ESZKÖZ 3 / 5

II. vs. III. Osztály Vizuális Detektor

Dentális, csontos vagy funkcionális? A molárisoktól és szemfogaktól a kefalometriáig, egymás melletti összevetéssel két perc alatt elkülöníted.

1. FEJEZET

II. osztály: Dentális vagy Csontos?

Ugyanaz a II. osztályú moláris viszony több okból is eredhet. A kezelés az októl függ.

A moláris viszony elindítja, az ANB, a Wits és a profil felállítja a diagnózist. A metszőfog-kompenzáció megmutatja, elfedi-e az overjet a valódi eltérést.

SZÁJON BELÜL

DENTÁLIS II. OSZTÁLY

- Moláris és szemfog II.; többnyire felső meziális vándorlás (korai tejmoláris-vesztés, helyvesztés)
- A nagyobb overjet felső metszőfog-proklinációból vagy diasztémából ered
- Gyakori az egyoldali II. osztály; középvonal-eltéréssel együtt

CSONTOS II. OSZTÁLY

- Moláris és szemfog II. osztály, mindkét oldalon hasonló
- Nagy overjet; 2. alosztályban retroklinált felső centrálisok, kis overjet, kifejezett mélyharapás
- Az alsó metszőfogak proklináltak (kompenzáció)

KEFALOMETRIA

DENTÁLIS II. OSZTÁLY

- ANB normál tartományban (~2° ± 2)
- Wits a normálhoz közeli
- SNA ~82°, SNB ~80° körül
- U1-SN nőhet; IMPA a normálhoz közeli

CSONTOS II. OSZTÁLY

- ANB 4° felett
- Wits pozitív irányban nőtt
- Alacsony SNB (mandibuláris retrognathia, leggyakoribb) és/vagy magas SNA (maxilláris prognathia)
- IMPA nőtt: az alsó metszőfogak kompenzálnak

ARC

DENTÁLIS II. OSZTÁLY

- Egyenes vagy enyhén konvex profil
- Normál állcsúcs; az ajkak lazán záródnak, vagy csak a felső ajak tolódik előre

CSONTOS II. OSZTÁLY

- Konvex profil, hátul álló áll, rövid nyak–áll vonal
- Ajakzáráskor feszes mentalis; az alsó ajak a felső metszőfogak mögé kerülhet

Konstrukciós harapás teszt

Kérd a pácienst, hogy hozza előre a mandibulát I. osztályú szemfogviszonyig, és nézd profilból. Ha a profil látványosan javul, a gond főleg a mandibulában van; növekvőnél funkciós készülék (Twin Block, Herbst) jön szóba. Ha romlik (az áll előreugrik), a gond maxilláris vagy dentális.

2. FEJEZET

III. osztály: Dentális, Csontos vagy Pszeudo?

A III. osztálynál van egy harmadik lehetőség is: a funkcionális előrecsúszás okozta pszeudo III. osztály. Először ezt zárd ki.

SZÁJON BELÜL

DENTÁLIS III. OSZTÁLY

- Moláris III. vagy I. osztály; frontális kereszttharapás egy vagy néhány fognál
- Retroklinált felső, proklinált alsó metszőfogak (ez maga az ok)
- Nincs csontos eltérés a fogívek között

CSONTOS III. OSZTÁLY

- Moláris és szemfog III. osztály, mindkét oldalon hasonló
- Negatív overjet vagy él-él harapás; gyakran hátsó kereszttharapás
- Proklinált felső, retroklinált alsó metszőfogak (kompenzáció)

KEFALOMETRIA

DENTÁLIS III. OSZTÁLY

- ANB normál tartományban
- Wits a normálhoz közeli
- SNA és SNB a normálhoz közeli
- A metszőfogak dőlése a probléma forrása

CSONTOS III. OSZTÁLY

- ANB 0° vagy negatív
- Wits negatív irányban nőtt
- Alacsony SNA (maxilláris retrúzió) és/vagy magas SNB (mandibuláris prognathia)
- IMPA csökkent: az alsó metszőfogak hátradőltek

ARC

DENTÁLIS III. OSZTÁLY

- Egyenes profil; telt középarc
- Kiegyensúlyozott állcsúcs

CSONTOS III. OSZTÁLY

- Konkáv profil; lapos vagy beesett középarc, hangsúlyos állcsúcs
- Az alsó ajak a felső előtt; gyakori a családi halmozódás

A pszeudo III. osztály elkülönítése: centrikus reláció teszt

PSZEUDO III. OSZTÁLY (FUNKCIONÁLIS)	VALÓDI CSONTOS III. OSZTÁLY
• Centrikus relációban a metszőfogak él-élbe hozhatók • Záráskor korai frontális kontaktus, majd a mandibula előrecsúszik • Centrikus relációban a moláris viszony közel I. osztály • Centrikus relációban a profil javul • Retroklinált felső, normál vagy enyhén proklinált alsó metszőfogak	• A negatív overjet centrikus relációban is megmarad • Nincs vagy minimális a csúszás; a centrikus reláció és a szokásos záródás azonos • Moláris III. osztály mindkét helyzetben • Konkáv profil mindkét helyzetben • Kifejezett dentális kompenzáció

1. **Lazítsd el a pácienst** – ültesd egyenesen, fej egyenesen; kérd, hogy lazítsa el az állkapocsizmokat.
2. **Vezesd a mandibulát** – az állcsúcsnál finoman hátra és fel irányítsd; ne erőltesd.
3. **Figyeld az első kontaktust** – a metszőfogakon jön létre? Él-élbe kerülnek?
4. **Mérd a csúszást** – jegyezd fel, mennyit csúszik előre a mandibula az első kontaktustól a teljes zárásig.
5. **Hasonlítsd össze a profilt két helyzetben** – oldalprofil centrikus relációban és szokásos záródásban.

Gyakori hiba

Szokásos záródásban készült kefalometria alapján csontos III. osztályt mondani. Funkcionális csúszásnál a mandibula előrébb látszik, az ANB rosszabb a valósnál. Rögzítsd a csúszást klinikailag, és ehhez igazítsd az értékelést.

Növekvő páciensnél

Maxilláris retrúziós korai III. osztálynál az arcmaszk – szükség esetén RME-vel együtt – időben elkezdve értelmes. Mandibuláris prognathiánál a növekedés végéig követés és az ortognát sebészet megbeszélése szükséges.

3. FEJEZET

Összegző Tábla: Nyomtasd, Tűzd Ki

A páciens értékét írd az utolsó oszlopba. Ahol a többség van, onnan indulj.

SZEMPONT	DENTÁLIS II.	CSONTOS II.	DENTÁLIS III.	CSONTOS III.	PSZEUDO III.	PÁCIENS
Moláris / szemfog	II., gyakran egyoldali	II., kétoldali	I–III.	III., kétoldali	Centrikusban közel I.	
Overjet	Nőtt (metszőfogak)	Nőtt (2. alo.-ban kicsi)	Pár frontfog keresztben	Negatív / él-él	Centrikusban él-él	
ANB	~2° ± 2	> 4°	~2° ± 2	≤ 0°	Centrikusban ~normál	
Wits	Normálhoz közeli	Pozitív, nőtt	Normálhoz közeli	Negatív, nőtt	Centrikusban ~normál	
SNA / SNB	~82° / ~80°	Alacsony SNB és/vagy magas SNA	Normálhoz közeli	Alacsony SNA és/vagy magas SNB	Normálhoz közeli	
Profil	Egyenes vagy kissé konvex	Konvex, hátul álló áll	Egyenes	Konkáv	Centrikusban javul	
Felső metszőfog	Proklináció	Protrúzív (1. alo.), retroklinált (2. alo.)	Retroklinált	Proklináció (kompenzáció)	Retroklinált	
Alsó metszőfog (IMPA)	~90°	Nőtt (kompenzáció)	Proklináció	Csökkent (kompenzáció)	Normál / enyhén nőtt	
Harapás-teszt	Előrehozva romlik a profil	Előrehozva javul a profil	Nincs csúszás	Nincs csúszás	Centrikusban él-él	
Első gondolat	Dentális mechanika, hely-gazdálkodás	Növekvőnél funkciós készülék; később kamuflázs vagy műtét	Metszőfog-dőlés korrekciója	Növekvőnél arcmaszk; később kamuflázs vagy műtét	Korai front kereszt-harapás korrekciója	

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

Ha megvan a diagnózis, nyisd meg a **Modul 05 · Szagittális Problémák: II. és III. Osztály** fejezetet. Növekvő páciensnél nézd meg a hasonló esetet az **Útmutató 5 · Dentofaciális Ortopédiai Klinikai Atlasz** anyagban, majd írd le a tervet az **Eszköz 4 · 4 Lépéses Klinikai Tervező** lapjain.